

LOGARITMOS

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

1. DEFINIÇÃO

O logaritmo de um número positivo **a** na base **b** (positiva e diferente de 1) é o expoente **x** ao qual se deve elevar a base para obter o número.

Essencialmente, o logaritmo é a operação inversa da exponencial. A expressão $\log_b(a) = x$ é equivalente a $b^x = a$.

$$\log_b(a) = x \Leftrightarrow b^x = a$$

Exemplo: $2^3 = 8 \Leftrightarrow \log_2(8) = 3$

Condições de Existência:

Logaritmando: $a > 0$

Base: $b > 0$ e $b \neq 1$

2. PROPRIEDADES OPERATÓRIAS

Log do Produto: $\log_b(M \cdot N) = \log_b M + \log_b N$.

Log do Quociente: $\log_b(M / N) = \log_b M - \log_b N$.

Log da Potência: $\log_b(M^k) = k \cdot \log_b M$.

Mudança de Base: $\log_b a = \log_c a / \log_c b$.

3. LOGARITMOS ESPECIAIS

Logaritmo Decimal: Base 10, representado apenas por $\log(a)$.

Logaritmo Natural (Neperiano): Base **e** (número de Euler $\approx 2,718$), representado por $\ln(a)$.

4. FUNÇÃO LOGARÍTMICA

A função $f(x) = \log_b x$ tem como domínio $\mathbb{R}^+$ e imagem $\mathbb{R}$.

Crescente se $b > 1$.

Decrescente se $0 < b < 1$.

5. EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES

Para resolver, deve-se sempre respeitar a condição de existência e utilizar as propriedades para igualar as bases.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1) Se $\log 2 = 0,30$ e $\log 3 = 0,47$, calcule $\log 6$ e $\log 5$.

2) Resolva a equação $\log_2(x + 3) = 4$.

GABARITO

1) $\log 6 = 0,77$, $\log 5 = 0,70$

2) $x = 13$